

우분투 NFS 메뉴얼 (우분투가 NFS 서버일때)

우분투 환경

설명

```
root@root:~# apt update
Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@root:~# apt install nfs-kernel-server -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-tpadic mecab-tpadic-utf8 mecab-utils
Use 'apt autoremove' to remove them.

Installing:
  nfs-kernel-server

Installing dependencies:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind

Suggested packages:
  watchdog

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 10
  Download size: 689 kB
  Space needed: 2,139 kB / 4,350 MB available

Get:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 libnfsidmap1 amd64 1:2.8.2-2ubuntu1 (52.5 kB)
```

1. NFS 서버 패키지 설치

명령어 : apt update

apt install nfs-kernel-server -y

```
root@root:~# mkdir -p /mnt/nfs_share
root@root:~# chown nobody:nogroup /mnt/nfs_share
root@root:~# chmod 777 /mnt/nfs_share
```

2. 공유할 디렉터리 생성 및 권한 설정

명령어 : mkdir -p /data/nfs_share

-> 공유할 디렉터리 생성

명령어 : chown nobody:nogroup /data/nfs_share

-> 소유권을 NFS가 사용하는 기본 사용자(nobody)로 변경

명령어 : chmod 777 /data/nfs_share

-> 모든 사용자에게 읽기/쓰기/실행 권한 부여 (필요에 따라 권한 조정)

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_
# check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
```

3. 공유 설정 (/etc/exports)

-> NFS가 어떤 디렉터리를, 어떤 클라이언트에게, 어떤 권한으로 공유할지 정의하는 설정 파일(exports)을 편집

명령어 : vim /etc/exports

내용 /data/nfs_share

192.168.1.100(rw,sync,no_subtree_check) 추가

-> 192.168.1.100 IP를 가진 클라이언트에게만 읽기/쓰기(rw) 권한 부여 (단일 호스트)

#내용 /data/nfs_share

192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check)

-> 192.168.1.x 대역의 모든 클라이언트에게 읽기/쓰기(rw) 권한 부여 (특정 네트워크 대역 전체)

```
root@root:~# exportfs -a
root@root:~# systemctl restart nfs-kernel-server
```

4. NFS 서비스 재시작 및 Export 적용

명령어 : exportfs -a #exports 파일을 읽어 설정 적용
systemctl restart nfs-kernel-server

```
root@root:~# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
root@root:~# ufw status
Status: inactive
```

5. 방화벽 끄고 상태확인

명령어 : ufw disable

ufw status

번외

6. 방화벽을 안쓸시 방화벽 설정법

명령어 :ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port nfs

-> NFS 통신에 필요한 포트(111 (rpcbind), 2049 (nfs) 등)를 열어 클라이언트의 접근을 허용

ufw enable

우분투 NFS 메뉴얼 (우분투가 NFS 클라이언트일때)

우분투 환경

설명

```
root@root:~# apt install nfs-common -y
nfs-common is already the newest version (1:2.8.2-2ubuntu1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libmecab2 libprotobuf-lite32t64 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
Use 'apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 10
root@root:~#
```

1. NFS 클라이언트 패키지 설치
NFS 공유를 마운트(연결)하는 데 필요한 유틸리티를 설치

명령어 : apt update

apt install nfs-common -y

apt install nfs-kernel-server -y 설치하면 자동으로 떨어져 설치되긴함

```
root@root:~# mkdir -p /mnt/nfs_server
```

2. 마운트 포인트 디렉터리 생성

NFS 서버의 공유 폴더를 로컬에서 볼 디렉터리(마운트 지점)를 생성 (/mnt/nfs_server)

명령어 : mkdir -p /mnt/nfs_server

```
root@root:~# mount 192.168.1.50:/data/nfs_share /mnt/nfs_server
mount.nfs: Connection timed out for 192.168.1.50:/data/nfs_share on /mnt/nfs_server
root@root:~#
```

-> 192.168.1.50 서버가 실제로 없으므로 안되는 인식 오류

3. NFS 공유 디렉터리 마운트

mount 명령어를 사용하여 서버의 공유 디렉터리를 로컬 마운트 포인트에 연결

명령어 : mount 192.168.1.50:/data/nfs_share /mnt/nfs_server

형식: mount <서버IP>:<공유경로> <로컬_마운트_포인트>

-> 마운트가 성공하면, /mnt/nfs_server 디렉터리에서 서버의 파일을 읽고 쓸 수 있음

4. 영구적 마운트 설정 (선택 사항)

명령어 : vim /etc/fstab 에서

192.168.1.50:/data/nfs_share /mnt/nfs_server nfs defaults 0 0 (문구 추가)

5. 파일 저장후 설정 적용

명령어 : mount -a